SolvedBooks.pk Presents

Biology
Class 10

Easy Notes

(Sindh Textbook Board - Sindhi Medium)

Complete Notes - All 9 Units

UNIT 1
گئسن جي متا ستا

UNIT 2
هوميوستيسس

UNIT 3
هر آهنگي

UNIT 4
سهارو ۽ حرڪت

UNIT 5
توليد

UNIT 6
وراثت

UNIT 7
انسان ۽ ان جو ماحول

UNIT 8
بائيوٽيڪنالاجي

UNIT 9
دواسازي

Easy Notes for All 39 Lessons

SolvedBooks.pk

solvedbooks.pk | WhatsApp: +92 301 8981055

Table of Contents

Tap or click any unit or lesson to jump straight to it.

گئسن جي متا ستا	4
ٻوٽن ۾ گئسن جي متا ستا	4
انسانن ۾ گئسن جي متا ستا: رستو ۽ ڦڦڙ	4
ساهه کڻڻ جو عمل	5
ساهه کڻڻ جون خرابيون ۽ سگريٽ ڇڪڻ جا اثرات	5
هوميوستيسس	7
هوميوستيسس جو تعارف ۽ ٻوٽن ۾ هوميوستيسس	7
حيوانات ۽ انسان ۾ هوميوستيسس	7
انساني گردا ۽ نيفران جي بناوت	8
نيفران جا ڪم ۽ پيشاب جي بناوت	8
خارجي نظام جا نقص ۽ گردن جي پٿري	9
هر آهنگي	10
هر آهنگي جا قسم ۽ نيوران جي بناوت ۽ ڪم	10
انساني اعصابي نظام ۽ ان جا حصا	10
عمل اضطراري ۽ ريفليڪس آرڪ	11
انساني حاصلين: اکيون ۽ ڪن	11
اينڊوڪرائن نظام ۽ اهم غدود	12
اعصابي بي قاعدگيون	13
سهارو ۽ حرڪت	14
سهاري ۽ حرڪت جو تصور ۽ هڏن جا قسم	14
انساني هڏائون پنجرو: محوري ۽ لتڪيل هڏا	14
جوڙ ۽ عضون جي حرڪت	15
هڏن جي نظام جون بي قاعدگيون	16
توليد	17
ٻوٽن ۾ جنسي توليد جو عمل	17
ٻوٽن ۾ غير جنسي توليد	17
حيوانات ۾ توليد	18
انسان ۾ جنسي توليد: نر ۽ ماده توليدي نظام	19

آبادي جي منصوبه بندي	19
وراثت	21
وراثت جو تعارف: ڪروموزوم ۽ جين	21
قانون عليحدگي	22
قانون آزادانه جماعت بندي	22
تغير ۽ ارتقا	23
انسان ۽ ان جو ماحول	24
ايڪو سسٽم ۽ ايڪولوجيڪل تنظيم	24
ايڪو سسٽم ۾ توانائي جو وهڪرو ۽ بائيوجيوڪيميڪل چڪر	24
ايڪو سسٽم ۾ باهمي رابطا ۽ توازن	25
ماحول تي انساني اثرات	26
آلودگي ۽ قدرتي ماحول جو بچاءُ	26
بائيوٽيڪنالاجي	28
بائيوٽيڪنالاجي جو تعارف ۽ خمير جي صنعت	28
جينياتي انجينيئرنگ	29
هڪ خلوي پروٽين ۽ ان جا استعمال	29
دواسازي	31
دواسازي جو تعارف ۽ مرضن جون دوائون	31
نشي آور دوائون	31
اينٽي بايوٽڪ ۽ ويڪسين	32

گئسن جي متا ستا

UNIT 1

5. بيا جاندار ۾ جسم جي سطح

کي جاندار خاص عضون کان سواءِ سڄي جسم جي سطح ذريعي گئسن جي متا ستا ڪن ٿا، جيئن ڪينئون (زميني ڪيڑو)، ڏيڏر پنهنجي جلد ذريعي، ۽ اميبا جهڙا هڪ خليي وارا جاندار.

6. تجربو: عمل تنفس ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ

اُڇندڙ ڇڻ کي هڪ فلاسڪ ۾ رکي ان مان گذرندڙ هوا کي چوني جي پاڻي مان گذاريو ويندو آهي → چوني جو پاڻي کير جهڙو ٿي وڃي ٿو → اهو ثابت ڪري ٿو ته عمل تنفس دوران ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ خارج ٿئي ٿي.

انسانن ۾ گئسن جي متا ستا: رستو ۽ ڦڦڙ

1. انسان جو تنفسي رستو

انسان ۾ هوا جو رستو هن ترتيب سان آهي:

نڪ → ڦفز → ليرنڪس → ٽريڪيا → برونڪس → برونڪيولز → ايلويولائي

هوا نڪ مان داخل ٿي ڦفز ۽ ليرنڪس مان گذري ٽريڪيا ۾ اچي ٿي، پوءِ برونڪس ۽ برونڪيولز ذريعي ايلويولائي تائين پهچي ٿي، جتي گئسن جي متا ستا ٿئي ٿي.

2. نڪ ذريعي ساهه بهتر ڇو آهي؟

نڪ ۾ وار ۽ ميوڪس هوندا آهن جيڪي هوا مان متي ۽ جراثيم روڪي هوا کي صاف ڪن ٿا، ۽ هوا کي گرم ۽ نم ڪن ٿا. وات ۾ هي سهولت نه آهي، ان ڪري نڪ ذريعي ساهه کڻڻ وات ذريعي ساهه کڻڻ کان بهتر آهي.

ٻوٽن ۾ گئسن جي متا ستا

1. گئسن جي متا ستا ڇا آهي؟

گئسن جي متا ستا جو مطلب آهي آڪسيجن ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جهڙين گئسن جو جاندار ۽ ماحول جي وچ ۾ بدلي ٿيڻ. هي متا ستا ٻن حياتياتي عملن ۾ ٿيندي آهي: ضيائي تاليف ۾ به ۽ عمل تنفس ۾ به.

2. ٻوٽا گئس ڪيئن متائين ٿا؟

ٻوٽا گئسن جي متا ستا پاڻ، استوميٽا ۽ تاري (تنو) ذريعي ڪندا آهن. اهي سڀ حصا گئس جي متا ستا ۾ حصو وٺندا آهن.

- پن: مکيه طور استوميٽا ذريعي ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ وٺن ٿا ۽ آڪسيجن خارج ڪن ٿا.
- تنو: لينٽيسيل ذريعي گئسن جي متا ستا ڪري ٿو.
- پاڻ: پاڻ به گئسن جي متا ستا ڪندي آهي.

3. استوميٽا ۽ گارڊ سيل

استوما پن ۾ موجود ننڍڙو سوراخ آهي. هر استوما جي چوڌاري به گارڊ سيل هوندا آهن. گارڊ سيل استوما کي کولڻ ۽ بند ڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿا.

4. استوميٽا ڏينهن جو ڇو ڪليل هوندا آهن؟

ڏينهن جو ضيائي تاليف لاءِ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جي ضرورت هوندي آهي، ان ڪري استوميٽا ڪليل هوندا آهن ته جيئن ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ اندر اچي سگهي ۽ آڪسيجن ٻاهر نڪري سگهي.

• ڊائيافرام سڪڙجي ٿو.

• پاسراتيون ٻاهر ۽ مٿي کڄن ٿيون، اندر نه ٿيون وڃن.

• سيني جي گنجائش وڌي ٿي ۽ هوا اندر اچي ٿي.

ترتيب: عضلات سڪڙجن ٿا → سيني جي گنجائش وڌي ٿي → هوا اندر اچي ٿي

3. ساهه باهر وڃڻ — ايڪسپائريشن

ساهه باهر وڃڻ ۾ عضلاتون ڊيلون ٿين ٿيون، سيني جي گنجائش گهٽجي ٿي ۽ هوا باهر نڪري ٿي.

4. اندر ايندڙ ۽ باهر ويندڙ هوا

ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ	آڪسيجن	هوا
گهٽ	وڌيڪ	اندر ايندڙ
وڌيڪ، ۽ اها گرم ۽ نم هوندي آهي	گهٽ	باهر ويندڙ

5. ساهه جي رفتار ڇو وڌي ٿي؟

رت ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ وڌڻ سان ساهه ڪٽڻ جي رفتار وڌي ويندي آهي. ورزش دوران يا بعد ۾ به ساهه تيز ٿي ويندو آهي، ڇاڪاڻ ته عضون کي وڌيڪ توانائي گهرجي ٿي، ان لاءِ وڌيڪ آڪسيجن گهرجي ٿي ۽ وڌيڪ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ خارج ڪرڻي ٿي.

6. آڪسيجن جو قرض

سخت ورزش دوران عضوا آڪسيجن کان سواءِ ڪم ڪن ٿا ۽ ليڪٽڪ ايسڊ ٺهندو آهي. ورزش کان پوءِ ان ليڪٽڪ ايسڊ کي ختم ڪرڻ لاءِ جيڪا اضافي آڪسيجن گهرجي ٿي، ان کي آڪسيجن جو قرض چئبو آهي.

ساهه ڪٽڻ جون خرابيون ۽ سگريٽ ڇڪڻ جا اثرات

3. ليرنڪس ڪٿي آهي؟

ليرنڪس تريڪيا جي شروعات ۾ موجود هوندو آهي. اهو قفز کان پوءِ تريڪيا کان اڳ واري ترتيب ۾ اچي ٿو.

4. تنفسي سطح ۽ ايلويولائي

انسان جي تنفسي سطح ايلويولائي آهن، يعني هوا جون ٽيلهيون. اصل گئسن جي متا سٽا ايلويولائي جي سطح تي ٿئي ٿي، نڪ، تريڪيا يا برونڪيولز تي نه — اهي رڳو رستو آهن.

5. سڀني تنفسي سطح جون خصوصيتون

• سنهي ۽ نم هجي.

• نفوذ پذير هجي، يعني گئس آساني سان لنگهي سگهي.

• تمام وڏي هجي، ته جيئن وڌيڪ گئس متجي سگهي.

اهي سڀ خصوصيتون گڏ هجڻ سان متا سٽا تيز ۽ سڀني ٽيندي آهي.

ساهه ڪٽڻ جو عمل

1. تن لفظن ۾ فرق

معنيٰ	اصطلاح
هوا جو اندر اچڻ ۽ باهر وڃڻ	ساهه ڪٽڻ (وينٽيليشن)
ماحول ۽ جسم جي وچ ۾ گئسن جو بدلي ٿيڻ	گئسن جي متا سٽا
سيلن ۾ غذا جي ٽٽڻ سان توانائي پيدا ٿيڻ جو ڪيميائي عمل	عمل تنفس

2. ساهه اندر اچڻ — انسپائريشن

• وچوليون عضلاتون (انٽرڪوسٽل عضلات) سڪڙجن ٿيون.

1. ايمفيسيما

اها بيماري ايلويولائي جي خراب ٿيڻ سان لاڳاپيل آهي. ايمفيسيما ۾ ايلويولائي جون ديوارون ٽٽي وڃن ٿيون ۽ ساهه کڻڻ ڏکيو ٿي ويندو آهي.

2. دميا (دمو)

اها بيماري هوا جي رستي جي تنگ ٿيڻ سان لاڳاپيل آهي. دميا ۾ هوا جو رستو تنگ ٿي ويندو آهي ۽ ساهه کڻڻ ۾ ڏکيائي ٿيندي آهي.

دميا جي مريض کي بچائڻ لاءِ: متي، دونهين، ڌڙي هوا ۽ ٻين محرڪ کان بچجي، دوا وقت تي ونجي، صاف ماحول ۾ رهجي ۽ ڊاڪٽر جي هدايتن تي عمل ڪجي.

3. ڦڦڙن جو ڪينسر

ڦڦڙن جي سيلن جو بي قابو واڌارو ڦڦڙن جو ڪينسر آهي. اهو گهڻو ڪري سگريٽ نوشي سبب ٿيندو آهي ۽ ساهه کڻڻ ۾ ڏکيائي پيدا ڪندو آهي.

4. سگريٽ نوشي جو نقصانڪار آهي؟

سگريٽ جي دونهين ۾ نڪوٽين، تار ۽ ڪاربان مونو آڪسائيڊ جهڙا زهريلا مادا هوندا آهن جيڪي ڦڦڙن ۽ تنفسي رستي کي نقصان پهچائين ٿا.

- سگريٽ سان لاڳاپيل بيماريون: برونڪائٽس، ايمفيسيما، دميا ۽ ڦڦڙن جو ڪينسر.

5. تنفسي بيمارين کان بچاءُ

- سگريٽ نوشي کان پاسو ڪجي.
- صاف هوا ۾ رهجي ۽ متي ۽ دونهين کان بچجي.
- باقاعدي ورزش ڪجي ۽ متوازن غذا کائجي.
- ويڪسين ڪرائجي.
- بيماري جي صورت ۾ وقت تي علاج ڪرائجي.

هوميوستيسس

UNIT 2

• لوڻ کي پنهنجي سيلن ۾ گڏ ڪري.

• اضافي لوڻ کي ٻاهر ڪڍي.

• پاڻي جي توازن کي برقرار رکي.

حيوانات ۽ انسان ۾ هوميوستيسس

1. کل — سڀ کان وڏو عضوو

کل انساني جسم جو سڀ کان وڏو عضوو سمجهيو ويندو آهي. کل رڳو ڍڪ نه آهي؛ اها هوميوستيسس ۾ به وڏو ڪردار ادا ڪري ٿي.

2. ٿرموريگيوليشن چا آهي؟

جسم جو گرمي پد هڪ مقرر سطح تي مستحڪم رکڻ کي ٿرموريگيوليشن چئبو آهي، ۽ اهو عمل جيڪو گرمي پد مستحڪم رکي ٿو اهو به ٿرموريگيوليشن آهي.

3. کل جا تهه ۽ درمس

کل جو اهو تهه جنهن ۾ رت جي نالين جو ڄار هوندو آهي، ان کي درمس چئبو آهي. درمس ۾ رت جي نالين جو ڄار، اعصاب ۽ پسيني جا غدود هوندا آهن.

4. کل اخراجي عضوو چو آهي؟

کل پسيني ذريعي اضافي پاڻي، لوڻ ۽ يوريا جهڙا فالتو مادا جسم مان ٻاهر ڪڍندي آهي، ان ڪري ان کي اخراجي عضوو سمجهيو ويندو آهي.

5. گرمي ۾ کل چا ڪري ٿي؟

• کل جون رت جون نالیون ويڪريون ٿين ٿيون.

• پسينو وڌيڪ ايندو آهي.

هوميوستيسس جو تعارف ۽ پوڻن ۾ هوميوستيسس

1. هوميوستيسس چا آهي؟

جاندار جي اندروني حالت کي برقرار رکڻ کي هوميوستيسس چئبو آهي. ٻين لفظن ۾، اندروني ماحول کي مستحڪم رکڻ وارا گڏيل حياتياتي عمل هوميوستيسس آهن.

2. جسم کي هوميوستيسس چو گهرجي؟

جسم جي اندروني ماحول — گرمي پد، پاڻي، لوڻ ۽ پي ايڇ — کي مستحڪم رکڻ لاءِ هوميوستيسس جي ضرورت آهي، ته جيئن سيل ۽ عضوا صحيح نموني ڪم ڪري سگهن.

3. پوڻن ۾ اضافي پاڻي جو اخراج

• ٽرانسپائريشن: اضافي پاڻي پاڻ جي صورت ۾ پنن مان نڪرندو آهي.

• گٽيشن: پاڻي ڦڙن جي صورت ۾ پنن جي ڪنارن مان نڪرندو آهي.

• اخراج: پوٽا اخراج ذريعي به اضافي پاڻي ڪڍندا آهن.

ياد رکو: جسم مان اضافي پاڻي جو پاڻ جي صورت ۾ نڪرڻ ٽرانسپائريشن سڏبو آهي، گٽيشن نه.

4. هيلوفائٽس — لوڻ واري جاءِ جا پوٽا

سامونڊي پٽي جهڙي لوٽياني جڳهه تي اُپرندڙ پوٽا هيلوفائٽس آهن، يعني لوڻ برداشت ڪندڙ پوٽا.

اهي لوٽياني پاڻي ۾ هن طرح زنده رهن ٿا:

نيفرون گردي جي اڪائي آهي. ان ۾ گلوميرولس، بومن ڪيپسول، پراڪسيميل ڪنوولوٽيڊ ٽيوبيول، لوپ آف هينلي، ڊسٽل ڪنوولوٽيڊ ٽيوبيول ۽ ڪليڪٽنگ ڊڪٽ شامل آهن. تفصيلي ڪم ايندڙ سبق ۾ آهي.

نيفران جا ڪم ۽ پيشاب جي بناوت

1. نيفرون جي بناوت ٻيهر

نيفرون گلوميرولس (رت جي نالين جو گولو)، بومن ڪيپسول، پراڪسيميل ڪنوولوٽيڊ ٽيوبيول، لوپ آف هينلي ۽ ڊسٽل ڪنوولوٽيڊ ٽيوبيول تي مشتمل هوندو آهي. ان سان ڪليڪٽنگ ڊڪٽ به ڳنڍيل آهي جتي پيشاب گڏ ٿئي ٿو.

2. پيشاب ٺهڻ جا قدم

گلوميرولس ۾ رت فلٽر ٿيڻ → ٽيوبيول ۾ چونڊيل ٻيهر جذب → ٽيوبيولر سيڪريشن → ڪليڪٽنگ ڊڪٽ ۾ پيشاب گڏ ٿيڻ

3. چونڊيل ٻيهر جذب

نيفرون جي ڪنوولوٽيڊ ٽيوبيول ۾ چونڊيل ٻيهر جذب ٿيندو آهي. ٻيهر جذب سان پاڻي، گلوڪوز ۽ لوڻ جهڙا ڪارآمد مادا رت ۾ واپس ايندا آهن.

4. ٽيوبيولر سيڪريشن

ٽيوبيولر سيڪريشن سان اضافي ۽ نقصانڪار مادا رت مان ٽيوبيول ۾ وڃي پيشاب ذريعي ٻاهر ڪڍيا ويندا آهن.

چا ٿيندو آهي؟	عمل
ڪارآمد مادا: پاڻي، گلوڪوز، لوڻ رت ۾ واپس	ٻيهر جذب
اضافي ۽ نقصانڪار مادا رت مان ٽيوبيول ۾ پوءِ پيشاب سان ٻاهر	سيڪريشن

• پسيني جي ٻاڦ ٽيڻ سان جسم ٺڏو ٽيندو آهي ۽ گرمي پد مستحڪم رهندو آهي.

6. سردي ۾ ڪل چا ڪري ٿي؟

سردي ۾ ڪل رت جي نالين کي سڪوڙي ٿي ۽ پسينو گهٽائي ٿي ته جيئن گرمي بچي. اهڙي طرح ڪل ٽرموريگيوليٽري عضوو طور ڪم ڪري ٿي: گرمي ۾ ٺڏو ڪري ٿي، سردي ۾ گرمي بچائي ٿي.

انساني گردا ۽ نيفران جي بناوت

1. گردو ۽ ان جي جهلي

گردا هڪ جهلي ۾ بند هوندا آهن جنهن کي پيريٽونيم چئبو آهي.

2. گردي جا حصا ۽ انهن جا ڪم

ڪم / جاءِ	حصو
ٻاهرين حصو	ڪارٽيڪس
اندرين حصو	ميڈولا
پيشاب گڏ ڪندڙ حصو	پيلوس
رت کي فلٽر ڪري پيشاب ٺاهيندڙ اڪائي	نيفرون
پيشاب کي مثاني ڏانهن وٺي ويندڙ نالي	يوريٽر

3. انساني پيشاب وارو نظام

انساني پيشاب وارو نظام ٻن گردن، ٻن يوريٽرن، هڪ مثاني ۽ هڪ يوريٿرا تي مشتمل آهي.

رستو: گردا پيشاب ٺاهين ٿا → يوريٽر ان کي مثاني ۾ آڻين ٿا → مثانو ان کي گڏ ڪري ٿو → يوريٿرا ذريعي اهو ٻاهر نڪري ٿو.

4. نيفرون — گردي جي اڪائي

يار رکو: ڊائليسس گردي جو ڪم مشين سان ڪري ٿو، جڏهن ته ٽرانسپلانٽ ۾ گردو بدليو ويندو آهي ۽ لٿوٽرپسي پٿري ٽوڙڻ لاءِ آهي — ٽئي علاج الڳ الڳ حالتن لاءِ آهن.

5. رت جي نالين جي جار جو ڪردار

گلوميرولس رت کي فلٽر ڪري ٿو. ٽيوبيول جي چوڌاري رت جي نالين جو جار پيهر جذب ٿيل مادن کي رت ۾ واپس وٺي ٿو ۽ سيڪريشن لاءِ مادا پهچائي ٿو. اهڙي طرح رت جو جار پيشاب ٺاهڻ ۾ مرڪزي ڪردار ادا ڪري ٿو.

6. ADH هارمون

ADH هارمون پيٽيوٽري گلينڊ (پچوٽري غدود) مان خارج ٿيندو آهي.

خارجي نظام جا نقص ۽ گردن جي پٿري

1. گردي جون بيماريون

- گردي جي پٿري
- نيفريٽس — گردي جي سوزش
- پيشاب جي نالي جو انفيڪشن
- گردي جو فيل ٿيڻ

2. علاج جا طريقا

- دوائون
- پٿري کي ٽوڙڻ — لٿوٽرپسي — يا آپريشن
- ڊائليسس
- گردي جي پيوندڪاري — ٽرانسپلانٽ

3. ڊائليسس جي ضرورت چو پوندي آهي؟

جڏهن گردا خراب ٿي وڃن ۽ رت مان فالتو مادا ۽ اضافي پاڻي خارج نه ڪري سگهن، تڏهن رت کي مشين ذريعي صاف ڪرڻ لاءِ ڊائليسس جي ضرورت پوندي آهي.

هر آهنگي

UNIT 3

آهن.

4. پوٽن ۾ هر آهنگي

پوٽن ۾ هر آهنگي ڪيميائي طريقي سان ٿيندي آهي، هارمونن ذريعي. پوٽن ۾ اعصابي نظام نه هوندو آهي.

5. ڪهڙو نظام بهتر آهي؟

ٻئي نظام پنهنجي جاءِ تي ضروري آهن. اعصابي نظام تيز ۽ ٿوري وقت لاءِ ڪم ڪندو آهي، ڪيميائي (اينڊوڪرائن) نظام سست پر ڊگهي وقت تائين اثر ڪندو آهي، ان ڪري ٻئي ڏنڊجي بهتر ڪم ڪن ٿا.

6. فيڊ بيڪ سسٽم

فيڊ بيڪ سسٽم اهو نظام آهي جنهن ۾ ڪنهن عمل جو نتيجو واپس سسٽم کي خبر ڏئي ٿو ته جيئن عمل کي وڌايو يا گهٽايو وجي ۽ توازن برقرار رهي.

نوٽ: هن باب جي ڏنل سوالن ۾ نيورون جا ٽي نالا اچن ٿا — حسي نيورون، وچولو نيورون ۽ حرڪتي نيورون — جيڪي ريفليڪس واري سبق ۾ تفصيل سان آهن. سگنل رسيپٽر کان حسي نيورون ذريعي اڳتي وجي ٿو ۽ حرڪتي نيورون ذريعي ايفيڪٽر تائين پهچي ٿو.

انساني اعصابي نظام ۽ ان جا حصا

1. انساني دماغ جا مکيه حصا

هر آهنگي جا قسم ۽ نيوران جي بناوت ۽ ڪم

1. هر آهنگي ڇا آهي؟

هر آهنگي جو مطلب آهي جسم جي حصن جو گڏجي، ترتيب سان ڪم ڪرڻ.

ماحول ۾ تبديلي کي اسٽيمولس چئبو آهي، ۽ ان تبديلي جي جواب ۾ ڪيل حرڪت کي رسپانس چئبو آهي.

- اسٽيمولس: ماحول ۾ تبديلي.
- رسيپٽر: اسٽيمولس کي محسوس ڪندڙ.
- رسپانس: اسٽيمولس جي جواب ۾ ڪيل حرڪت.
- ايفيڪٽر: جواب ڏيندڙ حصو، جيئن عضوو.

2. هر آهنگي جا به قسم

رفتار ۽ وقت	طريقو	قسم
تيز، ٿوري وقت لاءِ	اليڪٽروڪيميڪل سگنلن ذريعي	اعصابي
سست، ڊگهي وقت تائين	هارمونن ذريعي، رت وسيلي	ڪيميائي

هارمون هڪ سيل مان نڪرندڙ ڪيميائي مادو آهي جيڪو ٻئي سيل کي پري کان سگنل ڏئي ٿو يا رت ذريعي موڪليو وڃي ٿو.

3. اعصابي تيز ڇو آهي؟

اعصابي هر آهنگي اليڪٽروڪيميڪل سگنلن ذريعي سڌو ۽ تيز پهچندي آهي، جڏهن ته ڪيميائي هر آهنگي ۾ هارمون رت ذريعي سست رفتاري سان پهچندا

2. ريفليڪس آرڪ — سگنل جو رستو

اسٽيمولس → رسيپٽر → حسي نيورون → اسپائنل ڪارڊ → حرڪتي نيورون → ايفيڪٽر (عضوو) → فوراً حرڪت

- اسٽيمولس رسيپٽر کي محسوس ٿئي ٿو.
- سگنل حسي نيورون ذريعي اسپائنل ڪارڊ ڏانهن وڃي ٿو.
- اتان حرڪتي نيورون ذريعي ايفيڪٽر (عضو) ڏانهن وڃي ٿو.
- عضوو فوراً حرڪت ڪري ٿو، بغير دماغ جي سوچڻ جي.

3. ڪيترا نيورون؟

هڪ ريفليڪس ايڪشن ۾ گهٽو ڪري ٽي نيورون هوندا آهن: حسي نيورون، وچولو نيورون ۽ حرڪتي نيورون. وڌ ۾ وڌ ٽي نيورون جو جواب ڪتاب ۾ ڏنل آهي.

انساني حاصلين: اکيون ۽ ڪن

1. انساني اک جا حصا

وضاحت	حصو
اڇو باهرين حصو	اسڪليرا
شفاف اڳيون حصو	ڪارنيا
رنگدار حصو	آئرس
سوراخ	پيوپل
ڪنوڪس لينس	لينس
لينس کان پوءِ وارو حصو	وٽريس
راڊ ۽ ڪون سيل وارو حصو	ريٽينا

2. تصوير ڪيئن ٺهي ٿي؟

ڪم	حصو
سڀ کان وڏو حصو، سوچ ۽ يادگيري	سيريبرم
توازن ۽ حرڪت جي درستگي	سيريبيلم
ساهه ۽ دل جي ڌڙڪن جهڙا بنيادي عمل	برين اسٽيم (ميڊولا، پونز، مڊ برين)

دماغ جي مٿان مينينجز جون ٽي جهليون هونديون آهن ۽ اندر وينٽريڪل هوندا آهن.

2. فرنٽل لوب

سيريبرم جو فرنٽل لوب دليل، سوچ ۽ فيصلي سان لاڳاپيل آهي.

3. اعصابي نظام جا حصا

- سينٽرل نروس سسٽم (CNS)
- پيريفيرل نروس سسٽم (PNS)
- سوميٽڪ نظام
- آٽونومڪ نظام — دل جي ڌڙڪن ۽ ساهه جهڙن بقا وارن عملن کي ڪنٽرول ڪندو آهي.

4. ذهانت ۾ فرق ڇو آهي؟

جيڪڏهن سڀني ماڻهن جي دماغ جا حصا هڪ جهڙا آهن ته به ذهانت ۾ فرق ايندو آهي، ڇاڪاڻ ته ذهانت صرف حصن تي نه، پر نيورونن جي تعداد، انهن جي وچ ۾ رابطن، دماغ جي واٽ ويجهه، تعليم ۽ ماحول تي منحصر آهي. انهن ۾ فرق سبب ذهانت ۾ فرق ايندو آهي.

عمل اضطراري ۽ ريفليڪس آرڪ

1. ريفليڪس ايڪشن ڇا آهي؟

ريفليڪس ايڪشن اهو تڪڙو جواب آهي جيڪو بغير دماغ جي سوچڻ جي ٿيندو آهي. اسٽيمولس اچڻ سان جسم فوراً حرڪت ڪندو آهي.

1. اينڈوڪرائن سسٽم چا آهي؟

اينڈوڪرائن سسٽم انهن غدودن جو نظام آهي جيڪي هارمون رت ۾ ڇڏين ٿا. هارمون رت ذريعي تارگيٽ عضون تائين پهچي اثر ڪن ٿا.

2. رت ۾ گلوڪوز ڪيئن مستحڪم رهي ٿو؟

- جڏهن رت ۾ گلوڪوز وڌي ٿو ته پينڪرياس انسولين ڇڏي ٿو، جيڪو گلوڪوز کي گهٽائي ٿو.
- جڏهن گلوڪوز گهٽجي ٿو ته گلوڪاگون ڇڏي ٿو، جيڪو ان کي وڌائي ٿو.
- اهڙي طرح سطح مستحڪم رهي ٿي — اهو فيڊ بيڪ جو مثال آهي.

3. لينگرهينس جا آئلٽس

لينگرهينس جا آئلٽس پينڪرياس ۾ انسولين ۽ گلوڪاگون هارمون ٺاهين ٿا جيڪي رت ۾ گلوڪوز جي سطح کي ڪنٽرول ڪن ٿا.

4. ٿائرائيڊ ۽ گوئٽر

آئوڊين جي کوٽ سبب ٿائرائيڊ گلينڊ سڄي وڃي ٿو، جنهن کي گهينگهه (گوئٽر) چئبو آهي.

5. ايمرجنسي هارمون

ايمرجنسي هارمون ايڊرينلين ۽ نار ايڊرينلين آهن، جن کي ايڊرينل غدود مان نڪرندڙ هارمون چئبو آهي. اهي خطري وقت جسم کي تيار ڪن ٿا.

6. LH ۽ FSH

گونيڊ (جنسي غدود) LH ۽ FSH پنهي جا تارگيٽ عضوا آهن — ٻئي هارمون گونيڊ تي اثر ڪندا آهن.

7. ذيابطيس (شوگر)

روشني ڪارنيا ۽ لينس مان گذري ريٽينا تي تصوير ٺاهي ٿي → سگنل آپٽڪ نرو ذريعي دماغ ڏانهن وڃي ٿو.

3. لينس ۽ اڪاموڊيشن

انساني اک ۾ ڪنوڪس لينس هوندو آهي جيڪو روشني کي ريٽينا تي مرڪوز ڪندو آهي. اک جي لينس جو ويجهي ۽ پري جي شين لاءِ پاڻ کي ترتيب ڏيڻ اڪاموڊيشن آهي — اک کي اهڙي طرح فوڪس ڪرڻ جو ويجهي شيءِ جي صاف تصوير ملي، ان کي اڪاموڊيشن چئبو آهي.

4. فوٽوريسيپٽر سيل

فوٽوريسيپٽر سيل ريٽينا ۾ موجود هوندا آهن. اک جي ريٽينا ۾ راڊ ۽ ڪون نالي فوٽوريسيپٽر سيل هوندا آهن.

5. وٽامن اي ۽ نظر

وٽامن اي اک جي صحت ۽ صحيح نظر لاءِ ضروري آهي.

6. رنگن جو انڌو پن

رنگن جو انڌو ماڻهو عام طور سائي ۽ ڳاڙهي رنگ ۾ فرق نٿو ڪري سگهي. سبب اهو آهي ته اهڙي ماڻهو جي ريٽينا ۾ ڪجهه ڪون سيل خراب يا غير موجود هوندا آهن، ان ڪري هو انهن رنگن ۾ فرق نٿو ڪري سگهي.

7. ڪن بابت نوٽ

هن باب جي ڏنل سوالن ۾ ڪن سان لاڳاپيل نالو ڪوڪليا هڪ اختيار طور اچي ٿو، جتي اهو ٻڌايو ويو آهي ته فوٽوريسيپٽر سيل ڪوڪليا ۾ نه، ريٽينا ۾ هوندا آهن. ڪن جي تفصيلي بناوت ڏنل سوالن ۾ موجود نه آهي، ان ڪري هتي اک وارو حصو مڪمل ڏنو ويو آهي.

اينڈوڪرائن نظام ۽ اهم غدود

ذيابطيس اها بيماري آهي جنهن ۾ انسولين جي ڪوٽ يا اثر نه ڪرڻ سبب رت ۾ گلوڪوز وڌي وڃي ٿو. بچاءُ: متوازن غذا، ورزش، وزن کي قابو ۾ رکڻ ۽ باقاعدي چڪاس.

اعصابي بي قاعدگيون

1. فالج

فالج جا ممڪن سبب:

- دماغ ۾ رت جي نالي جو ڦاٽڻ يا بند ٿيڻ.
- دماغي زخم.
- هاءِ بلڊ پريشر.
- اعصاب جو نقصان.

2. ايپيليپسي (مرگي)

ايپيليپسي دماغ جي هڪ بيماري آهي جنهن ۾ دماغ ۾ اوچتو غير معمولي برقي سرگرمي سبب جسم ۾ جھٽڪا ۽ بيهوشي جا دورا پوندا آهن.

3. ياد رکڻ وارو فرق

مکيه سبب / نشاني	بيماري
رت جي نالي جو ڦاٽڻ يا بند ٿيڻ، زخم، هاءِ بلڊ پريشر، اعصاب جو نقصان	فالج
اوچتو غير معمولي برقي سرگرمي، جھٽڪا ۽ بيهوشي جا دورا	ايپيليپسي

ٻئي بيمارين دماغ ۽ اعصاب سان لاڳاپيل آهن، پر انهن جا سبب ۽ نشانيون الڳ آهن. ان کان علاوه هن باب ۾ آيل ٻيون خرابيون — رنگن جو انڌو پن ڪون سيل جي خرابي سان، گوئٽر آٽوڊين جي ڪوٽ سان ۽ ذيابطيس انسولين جي ڪوٽ سان — پنهنجن سبقن ۾ تفصيل سان ڏنل آهن.

سهارو ۽ حرڪت

UNIT 4

ڪارٽيليج	هڏي
نرم ۽ لچڪدار هوندو آهي	سخت ۽ مضبوط هوندي آهي
ان ۾ رت جون نالیون نه هونديون آهن	ان ۾ رت جون نالیون هونديون آهن

5. ڪارٽيليج جا سيل ۽ هنڌ

ڪارٽيليج جي سيل کي ڪانڊروسائٽ چئبو آهي. هڏي جي سيلن کان هي سيل بلڪل الڳ آهي. ڪارٽيليج انهن هنڌن تي ملندو آهي جتي لچڪ جي ضرورت هوندي آهي.

- ڪنن ۾ ڪارٽيليج هوندو آهي
- نڪ جي چوٽي ۾ ڪارٽيليج هوندو آهي
- تريڪيا جي چلڙن ۾ ڪارٽيليج هوندو آهي
- جوڙن جي متاڇري تي ڪارٽيليج هوندو آهي
- پسلين جي ڪنارن تي ڪارٽيليج هوندو آهي

انساني هڏائون پيجرو: محوري ۽ لتڪيل هڏا

1. انساني هڏائون پيجرو

انساني هڏائون پيجرو يا اسڪيليٽن 206 هڏين جو مضبوط فريم ورڪ آهي. اهو جسم کي شڪل ۽ سهارو ڏئي ٿو ۽ عضون سان گڏجي حرڪت پيدا ڪري ٿو. ان جا به وڏا حصا سمجهڻ ضروري آهن: محوري حصو جسم جي وچ واري لڪير سان لاڳاپيل آهي ۽ لتڪيل حصو هانهن ۽ ٽنگن سان لاڳاپيل آهي.

2. نيمر ۽ پيلوڪ گرڊل

سهاري ۽ حرڪت جو تصور ۽ هڏن جا قسم

1. حرڪت ڇا آهي؟

جڏهن ڪو جاندار ڪنهن استيمولس يعني باهرين اثر سبب بي چيني محسوس ڪري ٿو ته اها بي چيني حرڪت سان ختم ٿئي ٿي. جاندار بي چيني ختم ڪرڻ لاءِ حرڪت ڪندا آهن. حرڪت سهاري واري نظام سان گڏجي ٿيندي آهي.

2. اسڪيليٽن ڇا آهي؟

اهو فريم ورڪ جيڪو ڪنهن ساخت کي مضبوط شڪل ڏئي ٿو، ان کي اسڪيليٽن چئبو آهي. اسڪيليٽن هڏين جو ڍانچو آهي ۽ اهو جسم کي مضبوط شڪل ڏئي ٿو. انساني اسڪيليٽن 206 هڏين جو مضبوط فريم ورڪ آهي.

3. اسڪيليٽن جا اهم ڪم

- جسم کي شڪل ۽ سهارو ڏيڻ
- اندرين عضون کي تحفظ ڏيڻ، جهڙوڪ دماغ، دل ۽ ڦڦڙ
- عضون سان گڏجي حرڪت ۾ مدد ڪرڻ
- رت جا سيل ناهڻ
- ڪيلشيم جهڙا معدنيات گڏ ڪري رکڻ

اسڪيليٽن جي مضبوطي هڏين جي سخت بناوٽ سبب آهي. ان ڪري اسڪيليٽن کي هڪ مضبوط نظام چئبو آهي.

4. هڏي ۽ ڪارٽيليج ۾ فرق

جوڙ ۽ عضون جي حرڪت

1. جوڙ ڇا آهي ۽ ان جا قسم

جتي ٻه هڏيون ملن ٿيون ان هنڌ کي جوڙ چئبو آهي. انساني جسم ۾ ٽي وڏا قسم آهن:

• فڪسڊ يا اڻ چرندڙ جوڙ: بلڪل نٽا چرن، جهڙوڪ کوپڙي جي هڏين وچ ۽ ۾ ڏندن ۽ جبلين وچ ۾

• ڪارٽيليجينس يا ٿورو چرندڙ جوڙ: ٿوري حرڪت ٿئي ٿي، جهڙوڪ پسلين ۽ ريڑهه جي هڏي وچ ۾

• سينوويل يا آزاد چرندڙ جوڙ: آزاد حرڪت ٿئي ٿي

2. سينوويل جوڙن جا قسم

مثال	حرڪت	جوڙ
گوڏو ۽ ڪلهي	هڪ سمت ۾ حرڪت	هنج جوڙ
ڪلهو ۽ چيلهه	سڀني سمتن ۾ حرڪت	بال ۽ ساڪيٽ جوڙ
ڳچي	گول ڦرڻ واري حرڪت	پيوٽ جوڙ
ڪلائي ۽ ٽخنو	سرڪڻ واري حرڪت	گلائڊنگ جوڙ

بال ۽ ساڪيٽ جوڙ ۾ هڪ هڏي جو گول مٿو يعني بال ٻي هڏي جي پيالي جهڙي ڪوٽ يعني ساڪيٽ ۾ ويهندو آهي. ان ڪري ڪلهي ۽ چيلهه جو جوڙ هر طرف ڦري سگهي ٿو.

3. ليگامينٽ ۽ ٽينڊن

ٽينڊن	ليگامينٽ
عضوي کي هڏي سان جوڙيندو آهي	هڏي کي هڏي سان جوڙيندو آهي
عضوي جي چڪ کي هڏي تائين پهچائيندو آهي	جوڙ تي مضبوط بينڊ هوندو آهي

نيمر يعني سيڪرم جا مهرا پيلوڪ گردل سان جڙندا آهن، جنهن کي سلوڪ گردل ٻه چيو ويو آهي. هي گڏيل ٽنگن کي جسم جي وچ واري حصي سان جوڙڻ ۾ مدد ڪري ٿي. پيڪٽورل گردل ۽ اسڪيپولا ٻانهن واري حصي سان لاڳاپيل نالا آهن، سيڪرم سان نه.

3. ٽنگ ۽ پير جون هڏيون

هر ٽنگ ۽ پير ۾ هي هڏيون هونديون آهن:

• فيمر: ران جي هڏي، ٽنگ جي سڀ کان وڏي هڏي واري حصي طور سڃاتي وڃي ٿي

• ٽبيا ۽ فبولا: پنڊلي جون ٻه هڏيون

• پيٽيلا: گوڏي جي هڏي

• ٽارسل: ٽڪٽي جون 7 هڏيون

• ميٽاٽارسل: 5 هڏيون

• فيلينجز: آڱرين جون 14 هڏيون

هنڌ ۽ تعداد	هڏي يا گروپ
ران ۾، هڪ	فيمر
پنڊلي ۾، ٻه	ٽبيا ۽ فبولا
گوڏي ۾، هڪ	پيٽيلا
ٽڪٽي 7 ۾	ٽارسل
پير 5 ۾	ميٽاٽارسل
آڱرين 14 ۾	فيلينجز

4. ياد رکڻ جو طريقو

ٽنگ کي مٿان کان هيٺ تائين ياد ڪريو: فيمر ← پيٽيلا ← ٽبيا ۽ فبولا ← ٽارسل ← ميٽاٽارسل ← فيلينجز. انگن جو مجموعو ۽ نالا امتحان ۾ گهٽو پڇيا ويندا آهن.

وٿامن ڊي جي ڪوٽ سبب هارن جي هڏين جو نرم ٿيڻ رڪيٽس سڏبو آهي.

ڪيلشيم ۽ فاسفورس هڏين جي مضبوطي لاءِ ضروري معدنيات آهن، اسڪيليٽن ڪيلشيم گڏ به ڪري ٿو.

3. بين نالن سان فرق

نوٽ	نالو
هارن ۾ وٿامن ڊي جي ڪوٽ سان هڏين جو نرم ٿيڻ	رڪيٽس
رڪيٽس کان الڳ نالو، هارن جي نرم هڏين واري بيماري ناهي	اوسٽيوپوروسس
رڪيٽس کان الڳ نالو، وٿامن ڊي جي ڪوٽ واري هارن جي بيماري ناهي	اوسٽيوآرٿرائٽس

ياد رکو: سوال ۾ جيڪڏهن هار، نرم هڏيون ۽ وٿامن ڊي جي ڪوٽ گڏ اچن ته جواب هميشه رڪيٽس هوندو. بچاءَ لاءِ وٿامن ڊي، ڪيلشيم ۽ فاسفورس جي ڪوٽ پوري ڪرڻ ضروري آهي.

4. عضون جي حرڪت: فليڪشن ۽ ايڪٽينشن

فليڪشن → عضوا سڪڙجي ٿو ۽ جوڙ موڙجي ٿو، جهڙوڪ هانهن موڙڻ.

ايڪٽينشن → سامهون وارو عضوا سڪڙجي ٿو ۽ جوڙ سڌو ٿئي ٿو، جهڙوڪ هانهن سڌي ڪرڻ. جوڙ کي سڌو ڪرڻ واري حرڪت کي ايڪٽينشن چئبو آهي.

5. اينٽيگونسٽ عضوا

هڪ هڏي تي سامهون واري سمت ۾ ڪم ڪندڙ عضون جي جوڙي کي اينٽيگونسٽ چئبو آهي. بائيسيپ ۽ ٽرائيسيپ ان جو بهترين مثال آهن:

- بائيسيپ: ٻه مٿا وارو عضوا، هانهن کي موڙيندو آهي
- ٽرائيسيپ: ٽي مٿا وارو عضوا، هانهن کي سڌو ڪندو آهي
- ران جو وڏو پٺو ڪوادريسيپ يعني ٽيٽراسيپ آهي

جڏهن هڪ عضوا سڪڙجي ٿو ته ٻيو ڍرو ٿئي ٿو، ان کي حرڪت هموار ٿئي ٿي.

هڏن جي نظام جون بي قاعدگيون

1. هڏن جي بي قاعدگي: رڪيٽس

رڪيٽس هارن جي هڪ بيماري آهي جنهن ۾ هڏيون نرم ۽ ڪمزور ٿي وڃن ٿيون. صحتمند هڏي سخت ۽ مضبوط هوندي آهي، پر رڪيٽس ۾ هڏي پنهنجي سختي وڃائي ويهندي آهي. ان کي هارن جون هڏيون آساني سان ٽيڙيون ٿي سگهن ٿيون.

2. رڪيٽس جو سبب

- وٿامن ڊي جي ڪوٽ سڀ کان وڏو سبب آهي
- ڪيلشيم جي ڪوٽ به سبب بڻجي ٿي
- فاسفورس جي ڪوٽ به سبب بڻجي ٿي

توليد

UNIT 5

نر گيمٽوفائٽ پولن گرين آهي. ان ۾ ٻاهرين ڏڪ ايگزائن، اندرين ڏڪ انٽائن، ٽيوب سيل ۽ جنريٽو سيل هوندا آهن. جنريٽو سيل مان ٻه نر گيمٽس ٺهن ٿا. مادي گيمٽوفائٽ ايمبريو سيڪ يعني جنس جو ٿيلو آهي. اينجيوسپرم ۾ مادي گيمٽوفائٽ کي ايمبريو سيڪ چئبو آهي.

5. اويول جي بناوٽ

- ٻاهرين ڏڪ: انٽيگومينٽ
- مائڪروپائل: ننڍو سوراخ
- نيوڪيلس: اندرين حصو
- ايمبريو سيڪ: مادي گيمٽوفائٽ

6. ڊبل فرٽيلائيزيشن ۽ اينڈوسپرم

اينجيوسپرم 3N ۾ زائگوٽ يعني ٽرپل فيوزن مان اينڈوسپرم ٺهندو آهي جيڪو ٻج کي غذا ڏئي ٿو. ٻج جو ڇلڪو ۽ ايمبريو ان کان الڳ حصا آهن. ڪوٽيليڊن ٻه اينڈوسپرم کان الڳ آهي.

7. زندگي جو چڪر ۽ ٻج جو اڳڻ

اينجيوسپرم جي زندگي جو چڪر: ٻج → اڳڻ → ٻوٽو → گل → پولينيشن → فرٽيلائيزيشن → ٻج ۽ ميوو → ٻيهر ٻج. ٻج جي اڳڻ اهو عمل آهي جنهن ۾ ٻج مان نئون ٻوٽو نڪري ٿو. ان لاءِ پاڻي، مناسب گرمي پد ۽ آڪسيجن ضروري آهن. اڳڻ جا ٻه طريقا آهن:

هائيپوجيئل	ايپيجيئل
ٻج جا پن زمين ۾ رهجي وڃن ٿا	ٻج جا پن زمين کان مٿي اچن ٿا

ٻوٽن ۾ جنسي توليد جو عمل

1. ٻوٽن ۾ جنسي توليد ۽ گل

توليد اهو عمل آهي جيڪو جاندارن جي بقا ۽ زندگي جي تسلسل لاءِ ضروري آهي. جنسي توليد ۾ نر ۽ مادي گيمٽس جي ميلاپ سان نئون جاندار ٺهندو آهي ۽ ان ۾ نوان ميلاپ ٺهن ٿا جيڪي ارتقا لاءِ ضروري آهن. ٻوٽن ۾ جنسي توليد گل ذريعي ٿئي ٿي.

2. اينجيوسپرم جي گل جا حصا

- سيپل: گڏجي ڪيليڪس ٺاهين ٿا
- پيٽل: گڏجي ڪرولا ٺاهين ٿا
- اسٽيمن: نر حصو، جنهن ۾ اينٿر ۽ فليمينٽ هوندا آهن
- ڪارپل: مادي حصو، جنهن ۾ استگما، استائيل ۽ اووري هوندا آهن

3. پولينيشن

پولن گرين جو اينٿر مان استگما ڏانهن منتقل ٿيڻ پولينيشن آهي. عمل جو سلسلو هن ريت آهي: اينٿر → پولن گرين → استگما → فرٽيلائيزيشن → ٻج ۽ ميوو. حشرات ذريعي پولينيشن ٿيندڙ ٻوٽن جون خاصيتون:

- گل رنگين هوندا آهن
- گل خوشبودار هوندا آهن
- گل رسيلا هوندا آهن، يعني انهن ۾ رس هوندو آهي
- انهن ۾ چيڪي پولن هوندو آهي

4. نر ۽ مادي گيمٽوفائٽ

4. نئون ٻوٽو غذا ڪيئن حاصل ڪري ٿو؟

نئون ٻوٽو شروع ۾ ماءُ ٻوٽي يا ٻج ۾ گڏ ٿيل غذا مان حاصل ڪندو آهي. پوءِ جڏهن اهو وڌو ٿئي ٿو ته پاڻ ذريعي پاڻي ۽ معدنيات وٺندو آهي ۽ پنن ذريعي ضيائي تاليف سان پاڻ غذا ٺاهيندو آهي. سلسلو: ماءُ ٻوٽي جي غذا ← پاڻ مان پاڻي ۽ معدنيات ← پنن ۾ ضيائي تاليف.

حيوانات ۾ توليد

1. حيوانات ۾ توليد جو تعارف

حيوانات ۾ توليد جنسي به ٿئي ٿي ۽ غير جنسي به. جنسي توليد ۾ نر ۽ مادي گيمٽس ملن ٿا، جڏهن ته غير جنسي توليد ۾ هڪ ئي جاندار مان بغير ميلاپ جي نوان جاندار ٺهن ٿا. هن سبق جو مرڪز جانورن جا غير جنسي طريقا آهن جيڪي ذريعي ۾ ڏنل آهن.

2. جانورن ۾ غير جنسي توليد جا طريقا

وضاحت	مثال	طريقو
هڪ جاندار ٻن حصن ۾ ورهائجي ٻه نوان جاندار ٺاهي ٿو	اميبا	بائنري فشن
جسم تي ننڍو ايار نڪري نئون جاندار ٻڌجي ٿو	هائيڊرا	بڈنگ
جسم جي ٽڪري مان نئون جاندار ٺهي ٿو	پلانيريا	فراگمينٽيشن
بغير ميلاپ جي توليد جو طريقو	ذريعي ۾ چوٽون طريقو	پارٿينوجينيسس

ياد رکو ته ٻوٽن وارا طريقا جهڙوڪ نر، رائزوم ۽ بلب جانورن تي لاڳو نٿا ٿين. جانورن لاءِ چار نالا ياد ڪريو: بائنري فشن، بڈنگ، فراگمينٽيشن ۽

ٻوٽن ۾ غير جنسي توليد

1. غير جنسي ۽ نباتاتي توليد

غير جنسي توليد ۾ هڪ ئي والدين کان بغير گيمٽس جي نئون جاندار ٺهندو آهي. نباتاتي توليد ان جو خاص روپ آهي جنهن ۾ ٻوٽي جي ڪنهن حصي جهڙوڪ تند، پاڙ يا پن مان نئون ٻوٽو ٺهندو آهي. هڪ ئي ٻوٽي مان نئون ٻوٽو نباتاتي توليد ذريعي ئي پيدا ٿئي ٿو.

نباتاتي توليد	غير جنسي توليد	جنسي توليد
ٻوٽي جي تند، پاڙ يا پن مان نئون ٻوٽو ٺهي ٿو	هڪ والدين کان بغير گيمٽس جي نئون جاندار ٺهي ٿو	نر ۽ مادي گيمٽس جي ميلاپ سان نئون جاندار ٺهي ٿو

2. ٻوٽن ۾ غير جنسي توليد جا طريقا

- رنر: زمين تي ڦهلندڙ تندو
- رائزوم: ادرڪ وانگر زمين اندر تندو
- ٽيوبر: آلو وانگر ٽلهو تندو
- بلب: بصر وانگر گول بناوٽ
- سڪر: ماءُ ٻوٽي جي پاڙ واري حصي مان نڪرندڙ تندو
- بڈنگ، سپورز ۽ ٽشو ڪلچر به طريقا آهن

پودنو يعني مينٽ زمين تي ڦهلندڙ تند ذريعي گهٽ خوراڪ سان نباتاتي طور پيدا ٿئي ٿو. اهو رنر واري طريقي جو مثال آهي. هڪ خليي وارا جاندار بغير ميلاپ جي سپورز ذريعي غير جنسي توليد ڪندا آهن.

3. ايپومڪسس

نر ۽ مادي جي ميلاپ کان سواءِ ٻج پيدا ڪرڻ جو طريقو ايپومڪسس آهي. ان ۾ ٻج ٺهي ٿو پر فرٽيلائيزيشن وارو ميلاپ نٿو ٿئي. پارٿينوڪارپي ۽ پارٿينوجينيسس ان کان الڳ اصطلاح آهن.

اسپرم ٺهڻ جي عمل کي اسپرماٽوجينيسس چئبو آهي. سلسلو: ٽيسٽس جي سيمينيفيرس ٽيوبيول → پرائمري اسپرماٽوسائٽ → مائوسس → چار هيپلائيڊ اسپرماٽڊ → پختا اسپرم. يعني هڪ پرائمري اسپرماٽوسائٽ مان چار هيپلائيڊ اسپرم ٺهن ٿا.

4. مادي نظام ۾ اوولیشن

مادي جا گيمٽس يعني بيضا بيضي داني مان آزاد ٿيندا آهن. بيضي جي آزاد ٿيڻ کي اوولیشن چئبو آهي. بيضا فيلوپين نالي يا رحم مان آزاد نٿا ٿين، اهي رڳو بيضي داني مان نڪرندا آهن.

5. STD جا آهي؟

STD يعني جنسي طور منتقل ٿيندڙ بيماريون اهي بيماريون آهن جيڪي جنسي رابطي ذريعي هڪ ماڻهو کان ٻئي ماڻهو ڏانهن منتقل ٿين ٿيون. مثال: سوزاڪ، سيفيلس ۽ ايڊز.

آبادي جي منصوبه بندي

1. آبادي ۽ توليد

توليد جاندارن جي بقا ۽ زندگي جي تسلسل لاءِ ضروري آهي، ان ڪري هر نسل اڳتي وڌي ٿو. پر انسانن ۾ جڏهن آبادي تمام گهڻي وڌي وڃي ٿي ته وسيلن تي دٻاءُ پوي ٿو. ان ڪري ڪامياب معاشري لاءِ انساني آبادي جو ڪنٽرول ضروري آهي. هن سبق کي آبادي جي منصوبه بندي چئبو آهي.

2. آبادي وڌڻ جا اثر

- غذا تي دٻاءُ وڌي ٿو
- پاڻي تي دٻاءُ وڌي ٿو
- گهرن جي کوٽ وڌي ٿي
- تعليم تي دٻاءُ وڌي ٿو

پارٽينوجينيسس. مثالن سان جوڙي ياد ڪريو: امبيا سان فشن، هائيڊرا سان بڊنگ ۽ پلانيريا سان فراگمينٽيشن.

نوٽ: هن سبق لاءِ ذريعي ۾ حقيقتون گهٽ آهن، رڳو هڪ تفصيلي جواب ۾ چارئي طريقا ڏنل آهن. ان ڪري سڄو سبق انهن چئن طريقن ۽ انهن جي مثالن جي چوڌاري گهمي ٿو.

انسان ۾ جنسي توليد: نر ۽ ماده توليدي نظام

1. انسان ۾ جنسي توليد

انسان ۾ جنسي توليد نر ۽ مادي گيمٽس جي ميلاپ سان ٿئي ٿي. نر گيمٽ اسپرم ۽ مادي گيمٽ بيضو آهي. ٻنهي نظامن جا عضوا ۽ غدود الڳ الڳ سمجهڻ ضروري آهن.

2. نر توليدي نظام

- ٽيسٽس: نر گوند، اسڪروٽل ٿيلي ۾ موجود هوندو آهي
- ايپيڊيڊيمس: ٽيسٽس سان جڙيل حصو
- واس ڊيفيرنس: اسپرم کڻي ويندڙ نالي
- سيمينل ويسيڪل: غدود
- پروسٽيٽ گلينڊ: غدود
- ڪاوپرز گلينڊ: غدود
- پينس: ٻاهرين عضوو

نر گوند يعني ٽيسٽس اسڪروٽل ٿيلي ۾ هوندو آهي. فيضيا ۽ پيچيداني ان جا هنڌ ناهن، اهي نالي جا ٻيا حصا آهن.

3. اسپرماٽوجينيسس

- صحت جي سهولتن تي دٻاءُ وڌي ٿو
- روزگار تي دٻاءُ وڌي ٿو

3. ڪنٽرول جا فائدا

آبادي جي ڪنٽرول سان وسيلا سينيي لاءِ پورا ٿين ٿا ۽ معاشرو ڪامياب ٿئي ٿو. جڏهن ماڻهو گهٽ ۽ وسيلا پورا هجن ته هر خاندان کي غذا، پاڻي، گهر، تعليم، صحت ۽ روزگار آساني سان ملي ٿو.

سلسلو سمجهو: آبادي ۾ واڌ → وسيلن تي دٻاءُ → ڪوٽ ۽ مسئلا. ان جي ابتڙ: آبادي جو ڪنٽرول → وسيلا پورا → ڪامياب معاشرو.

نوٽ: هن سبق لاءِ ذريعي ۾ سڌي حقيقت هڪ تفصيلي جواب ۾ آهي، ان سان گڏ توليد جي اهميت وارا بنيادي نقطا به جڙيل آهن. ان ڪري سبق جو مرڪز اهوئي دٻاءُ ۽ ڪنٽرول وارو تعلق آهي.

وراثت

UNIT 6

- ايڊينين هميشه ٽائيمين سان جڙيل آهي
- سائٽوسين هميشه گوانين سان جڙيل آهي
- بنياد هائيڊروجن بانڊ سان جڙيل آهن

بناوٽ	ڊي اين اي جو حصو
ڪنڊ ۽ فاسفيٽ	ڪنٽرو يا اپرائٽ
نائٽروجن بنياد: ايڊينين ۽ ٽائيمين، سائٽوسين ۽ گوانين	قدمچو يا ڏاڪو

5. ريپليڪيشن ۽ جين جو اظهار

ڊي اين اي جي نقل ڪرڻ کي ريپليڪيشن چئبو آهي. جين پاڻ کي ٻن مرحلن ۾ ظاهر ڪري ٿو: ٽرانسڪرپشن → ڊي اين اي مان ايم آر اين اي ٺهندو آهي.

ٽرانسليشن → ايم آر اين اي جي معلومات مان رائبوسوم تي پروٽين ٺهندو آهي جيڪو خاصيت کي ظاهر ڪندو آهي. اهڙي طرح جين ٽرانسڪرپشن ۽ ٽرانسليشن ذريعي پروٽين ٺاهي جسم جي خاصيتن کي ظاهر ڪري ٿو.

6. ڪثير ايليل: انساني رت جا گروه

ڪجهه خصوصيتن جا ٻن کان وڌيڪ متبادل جين هوندا آهن، انهن کي ڪثير ايليل (Multiple Alleles) چئبو آهي. ان جو بهترين مثال انساني رت جو ABO نظام آهي، جيڪو ڪارل لينڊ اسٽائنر 1901ع ۾ دريافت ڪيو.

- رت جا چار گروه آهن: O ۽ A، B، AB
- گاڙهن خلين تي موجود اينٽي جين ۽ رت جي سيرم ۾ موجود اينٽي باڊيز جي بنياد تي گروه ٺهن ٿا

وراثت جو تعارف: ڪروموزوم ۽ جين

1. جينيٽڪس ۽ وراثت

حياتيات جي اها شاخ جيڪا وراثت ۽ تغير جو مطالعو ڪري ٿي، ان کي جينيٽڪس چئبو آهي. والدين طرفان پنهنجا جين اولاد ڏانهن منتقل ڪرڻ جو طريقو وراثت سڏبو آهي. يعني خاصيتون جينن ذريعي هڪ نسل کان ٻئي نسل ڏانهن وڃن ٿيون.

2. ڪروموسوم ۽ ڪروماٽن

هر سيل ۾ ڪروموسوم ڏاڳي جهڙي جوڙجڪ هوندو آهي. ڪروموسوم جي وچين حصي کي سينٽروميئر چئبو آهي جتي ٻئي ڪروماٽڊ جڙيل هوندا آهن.

ڪروموسوم جو ڪيميائي مادو ڪروماٽن آهي جيڪو ڊي اين اي ۽ پروٽين جو ٺهيل آهي.

3. جين ڇا آهي؟

ڊي اين اي جو اهو ننڍو حصو جنهن ۾ لکيل هدايتن جي هولي ۾ پروٽين ٺاهڻ جي معلومات موجود آهي، ان کي جين چئبو آهي. هر جين هڪ پروٽين ٺاهڻ جي معلومات رکي ٿو.

4. واٽسن ۽ ڪرڪ جو ڊي اين اي ماڊل

واٽسن ۽ ڪرڪ موجب ڊي اين اي ٻٽي هيلڪس آهي جيڪو ٻن پولي نيوڪليوٽائڊ زنجيرن مان ٺهيل آهي:

- ٻاهرين حصو يعني اپرائٽ يا ڪنٽرو ڪنڊ ۽ فاسفيٽ جو ٺهيل آهي
- اندرين ڏاڪا يعني قدمچا نائٽروجن بنيادن جا ٺهيل آهن

3. مونوهائبرڊ ڪراس

ڏسڻ ۾ قد واري ٻوٽي ۾ TT ننڍي قد واري ٻوٽي tt جي ڪراس ۾ سڀ F1 ٻوٽا ڏسڻ ۾ ٽين ٽا چاڪاڻ ته اهي هيٽروزائيگس Tt آهن ۽ انهن ۾ غالب خاصيت ظاهر ٿئي ٿي.

t	T	گيمٽس
Tt ڏسڻ	TT ڏسڻ	T
tt ننڍو	Tt ڏسڻ	t

Tt × Tt ڪراس جو نتيجو: TT, Tt, Tt, tt. ان ڪري ۾ F2 ڏسڻ ۽ ننڍن ٻوٽن جو تناسب 3:1 ٿئي ٿو. ٽي حصا ڏسڻ چاڪاڻ ته Tt ۽ TT ٻنهي ۾ غالب ايليل آهي، ۽ هڪ حصو ننڍو چاڪاڻ ته ۾ tt رهڻ مغلوب ايليل آهن.

سلسلو: والدين → TT × tt گيمٽس F1 → t ۽ T سڀ Tt ڏسڻ F1 → جو پاڻ ۾ ڪراس 3 ۾ F2 → ڏسڻ 1 ۽ ننڍو.

قانون آزادانه جماعت بندي

1. قانون آزادانه جماعت بندي ڇا آهي؟

هي مينڈل جو ٻيو قانون آهي. هن قانون موجب مختلف خصوصيتن جا جين وراثت ۾ هڪ ٻئي کان آزاد هوندا آهن. گيميٽ ٺهڻ وقت هڪ جوڙي جا جين، ٻئي جوڙي جي جين کان عليحده ۽ آزادانه طور تي ورهائبا آهن، انهن جو پاڻ ۾ ڪو واسطو نه هوندو آهي.

2. به خاصيتن وارو ڪراس (Dihybrid Cross)

مينڈل به خاصيتون گڏ ڪٽي ڪراس ڪيو: ج جو رنگ (پيلو غالب، سائو مغلوب) ۽ ج جي شڪل (گول غالب، جهرين وارو مغلوب).

- ماءُ پيءُ: (P) خالص پيلو گول (RRYY) × خالص سائو جهرين وارو (rryy)
- پهرين نسل: (F1) سڀ ٻوٽا پيلا ۽ گول ٿيا، جن جو جينوٽائپ RrYy آهي
- غلط گروه جو رت ملائڻ سان ايگليوٽينيشن ٿي وڃي ٿي، جيڪا خطرناڪ آهي
- O گروه وارو رت سڀني گروه وارن کي ڏئي سگهجي ٿو، ان ڪري O گروه کي آفاقي عطيو ڪندڙ چئبو آهي

قانون عليحدگي

1. بنيادي اصطلاح

- ايليل: هڪ جين جا مختلف روپ
- هوموزائيگس: ٻئي ايليل هڪ جهڙا هجن، جهڙوڪ ٻنهي والدين کان هڪ ئي قسم جي خاصيت ملي
- هيٽروزائيگس: ٻئي ايليل مختلف هجن
- غالب ايليل: جيڪو هيٽروزائيگس حالت ۾ به ظاهر ٿئي
- مغلوب ايليل: جيڪو صرف هوموزائيگس حالت ۾ ظاهر ٿئي
- جينوٽائپ: ڪنهن خاصيت جي جينياتي بناوت
- هومولوگس: هڪ جهڙا ڪروموسوم
- هيٽرولوگس: مختلف ڪروموسوم

غالب ۽ مغلوب سان تعلق	اصطلاح
هيٽروزائيگس ۾ ظاهر ٿئي ٿي، جهڙوڪ Tt ۾ ڏسڻ قد	غالب خاصيت
رهڻ هوموزائيگس ۾ ظاهر ٿئي ٿي، جهڙوڪ ۾ tt ننڍو قد	مغلوب خاصيت

2. قانون عليحدگي

مينڈل جي عليحدگي جي قانون موجب هر خاصيت جا ٻئي عنصر يعني ايليل گيمٽس ٺهڻ وقت هڪ ٻئي کان الڳ ٿي وڃن ٿا ۽ هر گيميٽ ۾ هڪڙو عنصر ويندو آهي. ان ڪري ڪو به گيميٽ ٻئي ايليل گڏ نٿو ڪٽي.

• انهن ۾ بقا لاءِ جدوجهد ٿئي ٿي، جنهن کي واڌ ويجهه لاءِ جدوجهد به چيو ويو آهي

• جاندارن ۾ تغير موجود هوندو آهي

• سڀ کان موزون جاندار بچن ٿا

• بچيل جاندار پنهنجون خاصيتون نسل در نسل اولاد ڏانهن منتقل ڪن ٿا

• وقت گذرڻ سان نسلن ۾ تبديلي اچي ٿي، اهوئي ارتقا آهي

سلسلو: وڌيڪ اولاد ← بقا لاءِ جدوجهد ← تغير ← سڀ کان موزون جي بقا ← خاصيتن جي منتقلي ← نسلن ۾ تبديلي. ماحول سان موزون تغير وارا جاندار بچي وڌيڪ اولاد پيدا ڪن ٿا، ان ڪري انهن جون خاصيتون نسل در نسل وڌن ٿيون.

3. قدرتي چونڊ ۽ مصنوعي چونڊ جو مقابلو

مصنوعي چونڊ	قدرتي چونڊ
انسان ذريعي ٿيندي آهي	فطرت ذريعي ٿيندي آهي
انسان پنهنجي مرضي جون خاصيتون چونڊي انهن جي نسل وڌائيندو آهي	سڀ کان موزون جاندار بچندا آهن

• پي نسل :(F2) جڏهن F1 هوٽن جو پاڻ ۾ ڪراس ٿيو ته چار قسمن جا ٻوٽا پيدا ٿيا

3. F2 نسل جو تناسب 9:3:3:1

عدد	ٻوٽي جو قسم
9	پيلو ۽ گول
3	پيلو ۽ جهرين وارو
3	سائو ۽ گول
1	سائو ۽ جهرين وارو

هن تناسب مان ثابت ٿيو ته رنگ جو جين ۽ شڪل جو جين هڪ ٻئي تي اثرانداز ٿيڻ کان سواءِ آزادانه ورهائبا آهن، جنهن ڪري ۾ F2 نوان ميلاپ (پيلو جهرين وارو ۽ سائو گول) به ظاهر ٿيا.

4. گيميٽن جا قسم

RrYy جينوٽائپ وارو ٻوٽو چار قسمن جا گيميٽ ٺاهي ٿو: .ry ۽ rY، Ry، RY اها ئي آزادانه جماعت بندي آهي جو هر گيميٽ ۾ هر جوڙي مان هڪ جين آزادانه وڃي ٿو.

تغير ۽ ارتقا

1. تغير ڇا آهي؟

هڪ ئي نسل جي جاندارن ۾ نظر ايندڙ فرقن کي تغير چئبو آهي. تغير وراثت ذريعي اولاد ڏانهن منتقل ٿي سگهي ٿو. ڊارون موجب جاندارن ۾ تغير وراثت ذريعي ايندڙ نسل ڏانهن وڃي ٿو ۽ اهوئي ارتقا جو خام مال آهي.

2. ڊارون جي قدرتي چونڊ جو نظريو

• جاندار ضرورت کان وڌيڪ اولاد پيدا ڪن ٿا

انسان ۽ ان جو ماحول

UNIT 7

ايڪوسسٽم جا حياتياتي جزا ٿي آهن:

مثال	ڪم	جزو
ٻوٽا	سج جي توانائي سان پاڻ غذا ٺاهين ٿا	پيدا ڪندڙ
پکيئر، ٻئي ۽ ٽئين درجي جا جانور	ٻوٽا يا ٻيا جانور کائين ٿا	صارف
بيڪٽيريا ۽ فنگس	مئل جاندارن کي ساڙي مادا واپس مٽي ۾ موڪلائين ٿا	ڊيڪمپوزر

صارف ٽن درجن جا ٿين ٿا: پهريون درجو ٻوٽا کائي ٿو، ٻيو درجو پهرين درجي وارن کي کائي ٿو ۽ ٽيون درجو ٻئي درجي وارن کي کائي ٿو.

ايڪو سسٽم ۾ توانائي جو وهڪرو ۽ بائيوجيوڪيميڪل چڪر

1. فوڊ چين ڇا آهي؟

غذائي مادو جيڪو پيدا ڪندڙن کان هڪ جاندار جي ٻئي کي کائڻ سان گذري ٿو، ان کي فوڊ چين چئبو آهي. سادي مثال: ٻوٽو ← ٻوٽا کائيندڙ جانور ← گوشت کائيندڙ جانور

2. ٽرافڪ ليول

فوڊ چين ۾ هر قدم کي ٽرافڪ ليول چئبو آهي.

• پهريون ٽرافڪ ليول: پيدا ڪندڙ (ٻوٽا) آهن، جو ته اهي سج جي توانائي سان پاڻ غذا ٺاهين ٿا ۽ سڀني ٻين جاندارن کي غذا ڏين ٿا.

• ٻيو ليول پهريون درجو صارف، ٽيون ليول ٻيو درجو صارف ۽ اهڙي طرح اڳتي.

ايڪو سسٽم ۽ ايڪولوجيڪل تنظيم

1. بايوسفير ڇا آهي؟

ڌرتي جي چوڌاري اهو تهه جيڪو زندگي کي برقرار رکي ٿو، ان کي بايوسفير چئبو آهي. سڀ جاندار بايوسفير ۾ ئي رهن ٿا.

2. ايڪولوجيڪل تنظيم جا درجا

• پاپوليشن: هڪ ئي قسم جا جاندار جيڪي هڪ ئي علائقي ۾ رهن ٿا، انهن جو گروهه پاپوليشن آهي.

• ڪميونٽي: ڪنهن علائقي ۾ رهندڙ مختلف جاندارن جو گڏيل گروهه.

• ايڪوسسٽم: اهو علائقو جتي ڪميونٽي غير جاندار ماحول سان لاڳاپي ۾ هجي. ڪميونٽي ۽ غير جاندار ماحول جو گڏيل نظام ئي ايڪوسسٽم آهي.

• بايوم: اهو وڏو حياتياتي علائقو جيڪو خاص ٻوٽن ۽ خاص موسم سان سجاتو وڃي ٿو.

• بايوسفير: سڀني ايڪوسسٽمن جو گڏيل وڏو تهه.

ننڍي کان وڏي ترتيب ياد رکو: پاپوليشن → ڪميونٽي → ايڪوسسٽم → بايوم → بايوسفير

3. روشني جو اثر

روشني ايڪوسسٽم لاءِ تمام ضروري آهي. روشني ضيائي تاليف لاءِ ضروري آهي. ان سان ٻوٽا غذا ٺاهين ٿا ۽ سڄي ايڪوسسٽم جو غذائي سلسلو هلي ٿو. روشني جي ڪوٽ سان ٻوٽن جي واڌ ويجهه رڪجي وڃي ٿي.

4. ايڪوسسٽم جا حياتياتي جزا

بائيوجيوڪيميڪل چڪر آهي.

ايڪو سسٽم ۾ باهمي رابطا ۽ توازن

1. جاندارن وچ ۾ رابطا

ايڪوسسٽم ۾ جاندار هڪ ٻئي سان مختلف نمونن سان جڙيل هوندا آهن. اهي رابطا ايڪوسسٽم جو توازن برقرار رکن ٿا.

2. ڪمپيٽيشن (مقابلو)

ايڪوسسٽم ۾ جاندارن وچ ۾ غذا ۽ جاءِ لاءِ ٿيندڙ جنگ کي ڪمپيٽيشن چئبو آهي. جڏهن غذا يا جاءِ گهٽ هجي ته ساڳي شيءِ چاهيندڙ جاندارن ۾ مقابلو ٿئي ٿو.

3. سمبيوسس (باهمي تعلق)

ٻن مختلف جاندارن جو اهو باهمي تعلق جنهن ۾ ٻنهي کي فائدو ٿئي، ان کي سمبيوسس چئبو آهي. ان جي خاص صورت ۾ ٻئي هڪ ٻئي کان سواءِ زندهه نه رهي سگهندا آهن.

- مثال: لائڪن ۾ الجي ۽ فنگس گڏ رهن ٿا ۽ ٻئي هڪ ٻئي کي فائدو ڏين ٿا.
- اهڙي باهمي فائدي واري تعلق کي ميچوئلزم سان به جوڙيو وڃي ٿو.

4. ٻيا رابطا ياد رکو

مطلب	رابطو
غذا ۽ جاءِ لاءِ مقابلو / ٿيندڙ جنگ	ڪمپيٽيشن
ٻنهي کي فائدو، هڪ ٻئي کان سواءِ رهڻ ڏکيو	سمبيوسس
هڪ جاندار ٻئي کي کائي ٿو	پريڈيشن
هڪ کي فائدو، ٻئي کي نه فائدو نه نقصان	ڪمينسلزم

3. انگن جو پيرامڊ

انگن جو پيرامڊ اهو چارٽ آهي جيڪو ايڪوسسٽم ۾ هر ٽرافڪ ليول تي جاندارن جو تعداد ڏيکاري ٿو. عام طور تي هيٺين ليول تي تعداد وڌيڪ ۽ مٿين ليول تي گهٽ هوندو آهي.

4. بائيوجيوڪيميڪل چڪر

ايڪوسسٽم جا اهي عنصر جيڪي جاندارن ذريعي ٻيهر استعمال ٿين ٿا، انهن جي گردش کي بائيوجيوڪيميڪل چڪر چئبو آهي. نائٽروجن چڪر ۽ ڪاربن چڪر ان جا مثال آهن. انهن ۾ مادا هوا، مٽي، ٻوٽن ۽ جانورن وچ ۾ گردش ڪن ٿا.

5. نائٽروجن چڪر جا مرحلا

ڇا ٿئي ٿو؟	مرحلو
هوا جي نائٽروجن اڻ مرڪب ۾ بدلجي ٿي جيڪي ٻوٽا استعمال ڪري سگهن؛ اهو بجلي جي چمڪ ۽ نائٽروجن فڪس ڪندڙ بيڪٽيريا ذريعي ٿئي ٿو	نائٽروجن فڪسيشن
جاندارن ۾ نائٽروجن جا مرڪب نائٽريٽ ۾ تبديل ٿين ٿا؛ امونيا → نائٽريٽ	نائٽريفڪيشن
ٻوٽا نائٽريٽ ونڊي پروٽين ٺاهين ٿا	ٻوٽن ذريعي جذب
جانور ٻوٽا کائي نائٽروجن حاصل ڪن ٿا	جانورن ذريعي استعمال
مئل جاندارن مان امونيا ٺهي ٿي	امونيفڪيشن
نائٽريٽ ٻيهر هوا جي نائٽروجن ۾ بدلجي هوا ۾ موڪلي ٿي	ڊينائٽريفڪيشن

سڄو چڪر هن طرح هلي ٿو: هوا جي نائٽروجن → فڪسيشن → امونيا → نائٽريفڪيشن → نائٽريٽ → ٻوٽا → جانور → مئل جاندار → امونيا، ۽ ڊينائٽريفڪيشن سان نائٽروجن ٻيهر هوا ۾ وڃي ٿي. اهڙي طرح نائٽروجن حياتياتي ۽ غير حياتياتي حصن وچ ۾ گردش ڪري ٿي، تنهن ڪري هي

• مارخور

• برفاني چيتو

• سنڊو ڊولفن

• سائي ڪچو

• تلور (هوبرا بسترڊ)

انهن نسلن جو بچاءُ ڪرڻ سڀني جي ذميواري آهي، ڇو ته هڪ نسل ختم ٿئي ته فوڊ چين ۽ توازن بگڙي ٿو.

آلودگي ۽ قدرتي ماحول جو بچاءُ

1. آلودگي ڇا آهي؟

آلودگي ماحول ۾ نقصانڪار مادن جو شامل ٿيڻ آهي. آلودگي هوا، پاڻي ۽ مٽي، تنهي کي خراب ڪري ٿي.

2. هوا جي آلودگي

هوا ۾ آڪسيجن کان سواءِ نقصانڪار گئسن جي مقدار ۾ واڌ کي هوا جي آلودگي چئبو آهي.

نقصانڪار اثر	آلودگي جو قسم
ساهه جون بيماريون، دمو، برونڪائٽس، ڦڦڙن جو ڪينسر، اکين ۾ جلن	هوا جي آلودگي
پوک کي نقصان	تيزابي مينهن (هوا جي آلودگي جو نتيجو)
سج جون نقصانڪار ڪرڻون وڌيڪ پهچن ٿيون	اوزون تهه کي نقصان
پاڻي جا جاندار مرن ٿا، الجل بلوم ٿئي ٿو، پيئڻ جو پاڻي خراب ٿئي ٿو	پاڻي جي آلودگي

3. پاڻي جي آلودگي روڪڻ جا قدم

• ڪارخانن جو گندو پاڻي صاف ڪري درياڻن ۾ ڇڏجي.

• مارخور

• برفاني چيتو

• سنڊو ڊولفن

• سائي ڪچو

• تلور (هوبرا بسترڊ)

انهن نسلن جو بچاءُ ڪرڻ سڀني جي ذميواري آهي، ڇو ته هڪ نسل ختم ٿئي ته فوڊ چين ۽ توازن بگڙي ٿو.

آلودگي ۽ قدرتي ماحول جو بچاءُ

1. آلودگي ڇا آهي؟

آلودگي ماحول ۾ نقصانڪار مادن جو شامل ٿيڻ آهي. آلودگي هوا، پاڻي ۽ مٽي، تنهي کي خراب ڪري ٿي.

2. هوا جي آلودگي

هوا ۾ آڪسيجن کان سواءِ نقصانڪار گئسن جي مقدار ۾ واڌ کي هوا جي آلودگي چئبو آهي.

نقصانڪار اثر	آلودگي جو قسم
ساهه جون بيماريون، دمو، برونڪائٽس، ڦڦڙن جو ڪينسر، اکين ۾ جلن	هوا جي آلودگي
پوک کي نقصان	تيزابي مينهن (هوا جي آلودگي جو نتيجو)
سج جون نقصانڪار ڪرڻون وڌيڪ پهچن ٿيون	اوزون تهه کي نقصان
پاڻي جا جاندار مرن ٿا، الجل بلوم ٿئي ٿو، پيئڻ جو پاڻي خراب ٿئي ٿو	پاڻي جي آلودگي

3. پاڻي جي آلودگي روڪڻ جا قدم

• ڪارخانن جو گندو پاڻي صاف ڪري درياڻن ۾ ڇڏجي.

5. توازن جو ضروري آهي؟

جيڪڏهن هڪ قسم جا جاندار تمام گهٽا يا تمام گهڻا ٿي وڃن ته فوڊ چين ٿڌي ٿو ۽ ايڪوسسٽم جو توازن بگڙي ٿو. مقابلو ۽ باهمي رابطا تعداد کي توازن ۾ رکڻ ۾ مدد ڪن ٿا.

ماحول تي انساني اثرات

1. انساني سرگرميون ۽ ماحول

انسان جون سرگرميون ماحول تي وڏو اثر وجهن ٿيون. گئسن جي واڌ، پاڻي جو خراب ٿيڻ ۽ جاندارن جو ختم ٿيڻ ان جا نتيجا آهن.

2. گرين هائوس اثر

گرين هائوس اثر اهو آهي جنهن ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جهڙيون گئسون سج جي گرمي کي ڌرتي تي روڪي رکن ٿيون ۽ ڌرتي جو گرمي پد وڌي ٿو. گرمي پد وڌڻ سان موسم بدلجي ٿي ۽ جاندارن کي نقصان ٿئي ٿو.

3. الجل بلوم

الجل بلوم پاڻي ۾ الجي جو تيزي سان وڌڻ آهي.

• الجي تيزي سان وڌي پاڻي جي آڪسيجن ختم ڪري ٿي.

• آڪسيجن نه ملڻ سان پاڻي جا جاندار مري وڃن ٿا.

• اهڙي طرح ايڪوسسٽم تباهه ٿئي ٿو.

وهڪرو ياد رکو: الجي جو تيزي سان وڌڻ → آڪسيجن ختم → پاڻي جا جاندار مرڻ → ايڪوسسٽم تباهه

4. خطري ۾ پيل نسل

ڪجهه جاندار ختم ٿيڻ جي خطري ۾ آهن. پاڪستان ۾ خطري ۾ پيل نسلن ۾ هي شامل آهن:

- ڪچرو پاڻي ۾ نه اڇلائجي.
- ڪيتن ۾ پاڻ ۽ جراثيم ڪش دوائن جو گهٽ استعمال ڪجي.
- پاڻي بچائجي، ضايع نه ڪجي.

4. قدرتي ماحول جو بچاءُ

ماحول بچائڻ لاءِ آلودگي گهٽائڻي پوندي، خطري ۾ پيل نسلن کي بچائڻو پوندو ۽ پاڻي ۽ هوا کي صاف رکڻو پوندو. صاف ماحول ۾ ئي ايڪوسسٽم جو توازن ۽ انسان جي صحت برقرار رهي ٿي.

بائيوٽيڪنالاجي

UNIT 8

5. فرمينٽيشن ڪيئن ڪم ڪري ٿو؟

جاندار غذا جي ٽٽڻ سان توانائي (ATP) پيدا ڪندا آهن. گهٽا جاندار آڪسيجن استعمال ڪري ATP پيدا ڪندا آهن. فرمينٽيشن ۾ گلوڪوز آڪسيجن کان سواءِ ٽٽي ٿو:

گلوڪوز → پائرووڪ ايسڊ → الڪوحل يا ليڪٽڪ ايسڊ + ٿوري توانائي

• فرمينٽيشن ڪندڙ جاندار: خمير (يسٽ)، ڪجهه بيڪٽيريا (جهڙوڪ ليڪٽوبيسيلس) ۽ آڪسيجن جي ڪوٽ ۾ جانورن جا عضوا.

• اثر وجهندڙ عنصر: گرمي پد، پي ايڇ، آڪسيجن جي موجودگي، غذا (شگر) جي مقدار ۽ جاندارن جي قسم.

6. فرمينٽيشن جا قسم

پيداوار	قسم
الڪوحل + ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ؛ نڪرندڙ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ سبب اٽو ڦلجي ٿو	الڪوحلي فرمينٽيشن
ليڪٽڪ ايسڊ؛ پائرووڪ ايسڊ مان ليڪٽڪ ايسڊ ٺهي ٿو	ليڪٽڪ ايسڊ فرمينٽيشن
سرڪي جهڙا تيزاب؛ ليڪٽڪ ايسڊ پائرووڪ ايسڊ مان ٺهي ٿو	تيزابي فرمينٽيشن

7. پيداوار، فائدا ۽ نقصان

فرمينٽيشن ذريعي دهي، پنير، ماني، الڪوحل، سرڪو، اينٽي بايوٽڪ ۽ نامياتي تيزاب ٺهن ٿا. پاڪستاني ڪاڌن ۾ دهي، لسي، اچار، سرڪو، خميري ماني (نان، ڊبل روٽي) ۽ پنير فرمينٽيشن ذريعي ٺهن ٿا.

بائيوٽيڪنالاجي جو تعارف ۽ خمير جي صنعت

1. بائيوٽيڪنالاجي ڇا آهي؟

بائيوٽيڪنالاجي حياتياتي نظامن، جاندارن يا انهن جي حصن کي استعمال ڪري انسان لاءِ ڪارآمد شين ۽ خدمتن جي تياري آهي.

2. روايتي بائيوٽيڪنالاجي

روايتي بائيوٽيڪنالاجي جاندارن يا انهن جي حصن کي استعمال ڪري ڪاڌي ۽ پين شين جي تياري آهي، جهڙوڪ خمير ذريعي ماني ۽ دهي ٺاهڻ.

• بائيوٽيڪنالاجي هڪ قديم ٽيڪنالاجي آهي: هزارين سالن کان انسان خمير ذريعي ماني، دهي، پنير ۽ سرڪو ٺاهيندو آيو آهي.

• نسل ڪشي ذريعي بهتر فصل ۽ جانور چونڊڻ به قديم بائيوٽيڪنالاجي آهي.

• شروعاتي بائيوٽيڪنالوجسٽ هاري هئا، جن دهي، ماني ۽ شراب جهڙيون شيون خمير ذريعي ٺاهيون.

3. لوئي پاستور جون خدمتون

• ثابت ڪيو ته فرمينٽيشن جاندارن (خمير) سبب ٿئي ٿو.

• پاسٽورائيزيشن جو طريقو ڏنو.

• ويڪسين جي تياري جي بنياد رکي.

4. صنعتي بائيوٽيڪنالاجي ۽ فرمينٽر

جاندارن ذريعي وڏي پيماني تي الڪوحل ۽ اينٽي بايوٽڪ جي تياري صنعتي بائيوٽيڪنالاجي جو خاص حصو آهي. بيڪٽيريا جي وڏي پيماني تي پيداوار لاءِ استعمال ٿيندڙ برتن کي فرمينٽر چئبو آهي.

4. هيومن جينوم پروجيڪٽ (HGP)

انساني جينوم جي مڪمل نقشي جو مطالعو هيومن جينوم پروجيڪٽ (HGP) آهي. ان سان انسان جي سڀني جينن جي ترتيب ۽ جاءِ معلوم ڪئي وئي.

5. مارڪيٽ ۾ ريڪومبيننٽ شيون

- انسولين
- انساني واڌ جو هارمون
- هيپاٽائيٽس بي ويڪسين
- انٽرفيرون

اهي شيون ريڪومبيننٽ ڊي اين اي ٽيڪنالاجي مان حاصل ٿين ٿيون ۽ مارڪيٽ ۾ موجود آهن.

هڪ خلوي پروٽين ۽ ان جا استعمال

1. هڪ خلوي پروٽين (SCP) ڇا آهي؟

هڪ خلوي پروٽين اها پروٽين آهي جيڪا خوردبيني جاندارن جي خلين مان حاصل ڪئي وڃي ٿي. هيءَ اصطلاح 1966ع ۾ ميساچوسٽس انسٽيٽيوٽ آف ٽيڪنالاجي جي پروفيسر سي. سي. ولسن ڏني. نالي جو مطلب هڪ خليي جي پروٽين نه آهي؛ مطلب اهو آهي ته هڪ خلوي جاندارن (بيڪٽيريا، خمير، تاري نما فنجي ۽ الجي) کي وڏي تعداد ۾ وڌائي انهن جي خلين مان پروٽين ورتي وڃي ٿي، جيڪا حيواناتي غذا ۾ شامل ڪئي وڃي ٿي.

2. ۾ SCP ڇا ڇا هوندو آهي؟

- سڪي خلين جي وزن جو 60 کان 80 فيصد حصو پروٽين هوندو آهي
- ان ۾ نيوڪلڪ ايسڊ، چربي (لپڊس)، معدنيات ۽ وٽامن به هوندا آهن
- ڪجهه قسمن ۾ امينو ايسڊ جي مقدار وڌيڪ هوندي آهي

3. ڪهڙا جاندار ۽ ڪهڙو ڪاڏو (سبسٽريٽ)؟

- ليڪٽوبيسيلس: بيڪٽيريا آهي جيڪو کير جي شگر (ليڪٽوز) کي ليڪٽڪ ايسڊ ۾ بدلائي ٿو، جنهن سان کير جمي دهي بڻجي ٿو.
- فائدا: غذا سوادي ۽ هضم ۾ آسان ٿئي ٿي، وڌيڪ وقت محفوظ رهي ٿي، غذائي قدر وڌي ٿي.
- نقصان: خراب فرمينٽيشن سان غذا خراب ٿي سگهي ٿي ۽ نقصانڪار مادا نهي سگهن ٿا.

جينياتي انجينيئرنگ

1. جينياتي انجينيئرنگ ڇا آهي؟

ڊي اين اي کي مصنوعي طور تبديل ڪرڻ / ٻيهر ترتيب ڏيڻ کي جينياتي انجينيئرنگ چئبو آهي. ان سان هڪ جاندار جو جين ٻئي جاندار ۾ وجهي نئين خاصيت پيدا ڪئي وڃي ٿي.

2. ريڪومبيننٽ ڊي اين اي جا اوزار

ڪم	اوزار / اينزائم
ڊي اين اي کي ڪٽي ٿو؛ قدرتي طور بيڪٽيريا پنهنجي دفاع لاءِ استعمال ڪن ٿا، وائرس جي ڊي اين اي کي ڪٽين ٿا	ريسٽرڪشن اينزائم
ڪٽيل ڊي اين اي کي ٻيهر جوڙي ٿو	لائگيز اينزائم
اضافي ڊي اين اي جيڪو جين لاءِ ويڪٽر (ڪٽي ويندڙ) طور استعمال ٿئي ٿو	پلازمڊ

3. جينياتي انجينيئرنگ جا مرحلا

گهربل جين وٺڻ → ريسٽرڪشن اينزائم سان ڊي اين اي ڪٽڻ → جين کي پلازمڊ ۾ وجهڻ → لائگيز سان جوڙڻ → ريڪومبيننٽ ڊي اين اي بيڪٽيريا ۾ وجهڻ → نئين شيءِ جي پيداوار

مثال	شيءَ
بيڪٽيريا، خمير، فنجي، الجي	جاندار
اين-الڪينز، الڪوحل جون مصنوعات، سلڦائيٽ، مولاسز، ڪير جو پاڻي (لسي/yehW)	ڪاربان سبسٽريٽ
وڏي پئماني تي فرمينٽر جي اندر وڌايا وڃن ٿا	ٺهڻ جي جاءِ

4. استعمال ۽ فائدا

- تمام گهڻن حيوانن جي غذا ۾ هڪ خلوي پروٽين شامل ٿي ويو آهي، خاص طور تي اهو حيوانن جي غذا ۽ اضافي غذائيت طور استعمال ٿئي ٿو
- ڪجهه بيڪار مادن کي خميرگي ذريعي ڪارائتو بڻائي سگهجي ٿو، جيئن گاهه، ڪاٺ يا ٻوسو استعمال ڪري مصنوعات پيدا ڪيون وڃن ٿيون
- بچيل ڪچرو، بچيل الڪوحل ۽ انساني ۽ حيواني فضلو به سبسٽريٽ طور استعمال ٿي سگهي ٿو، جنهن سان ڪچري جو مسئلو به گهٽ ٿئي ٿو

دواسازي

UNIT 9

نشي آور دوائون

1. نشي آور دوائون

ڪجهه دوائون دماغ ۽ جسم تي اهڙو اثر ڪن ٿيون جو ماڻهو انهن جو عادي ٿي وڃي ٿو. اهڙي عادت کي نشي جي عادت چئبو آهي ۽ اها تمام خطرناڪ آهي.

اثر	دوا جو قسم
دماغ جي سرگرمي کي سست ڪن ٿيون ۽ ننڊ آڻين ٿيون	سيڊيٽو
خيالي شيون ڏسڻ ۽ اوچتو خوش ٿيڻ جهڙا اثر	هيلوسينوجن
نشي آور دوائن جو هڪ قسم	نارڪوٽڪس
نشي آور شين ۾ ڳڻي وڃي ٿي	ماريجوانا

2. سيڊيٽو جو استعمال چو وڌي رهيو آهي؟

- دٻاءُ (ٽينشن) وڌي ويو آهي.
- بي چيني وڌي وئي آهي.
- ننڊ نه اچڻ جي شڪايت وڌي وئي آهي.
- ماڻهو آرام ۽ ننڊ لاءِ انهن جو سهارو ونڻ ٿا ۽ پوءِ انهن جا عادي ٿي وڃن ٿا.

3. نشي جي عادت خطرناڪ چو آهي؟

- نشو دماغ ۽ جسم کي نقصان پهچائي ٿو.
- صحت تباهه ٿئي ٿي.
- گهر ۽ معاشري ۾ مسئلا پيدا ٿين ٿا.

دواسازي جو تعارف ۽ مرضن جون دوائون

1. دواسازي ۽ دوائن جا ذريعا

دوائون مختلف قدرتي ذريعن مان حاصل ڪيون وڃن ٿيون. قدرتي ذريعن مان دوائون ٻوٽن، جانورن ۽ مائڪروآرگنزمن مان ڪڍي صاف ڪري حاصل ڪيون ويندیون آهن.

حصا / مثال	ذريعو
پن، ڇل، ڇاڙ؛ رئيميٽوئڊ ارٿرائٽس جي دوا (اسپرين جهڙي دوا) ٻوٽن مان ملي ٿي	ٻوٽا
غدود، جگر؛ انسولين (ڪڪڙ/سور جي پينڪرياس مان)، هيپارين (جگر مان)، ڪاڊ ليور آئل (مڇي جي جگر مان)	جانور
فنگس ۽ بيڪٽيريا مان دوائون ڪڍي صاف ڪيون وڃن ٿيون	مائڪروآرگنزم
دوائن جو هڪ ٻيو ذريعو	معدنيات

2. اينٽي سيپٽڪ جو باني

جوزف لسٽر کي اينٽي سيپٽڪ جو باني سمجهيو ويندو آهي. اينٽي سيپٽڪ سان زخمن ۾ جراثيم ختم ڪري انفيڪشن روڪيو وڃي ٿو.

3. ياد رکڻ جهڙا نالا

- لسٽر — اينٽي سيپٽڪ جو باني
- اليگزينڊر فليمنگ، ايڊورڊ جينر ۽ لوئي پاستور ٻيا مشهور نالا آهن، پر اينٽي سيپٽڪ جو باني لسٽر آهي.

5. ويڪسين ۽ ويڪسينيشن

ويڪسين بيماري کان اڳ ڏني ويندي آهي ته جيئن جسم ۾ مدافعت پيدا ٿئي.

• ويڪسينيشن ۾ ويڪسين انجيڪشن يا قڻ ذريعي جسم ۾ ڏني ويندي آهي.

• ان ۾ ڪمزور يا مئل جراثيم هوندا آهن جيڪي بيماري پيدا نه ڪندا آهن.

• جسم انهن کي سڃاڻي اينٽي باڊيز ۽ يادگيري سيل ناهي ٿو.

• جڏهن اصل جراثيم ايندا آهن ته جسم فوراً انهن کي ختم ڪري ٿو.

وهڪرو: ويڪسين (ڪمزور/مئل جراثيم) → جسم جي سڃاڻپ → اينٽي باڊيز + يادگيري سيل → اصل جراثيم اچڻ تي فوراً خاتمو → بيماري کان بچاءُ

ڪڏهن / ڪم	شيءِ
بيماري کان اڳ، مدافعت لاءِ	ويڪسين
بيڪٽيريا جي بيماري ،۾ وائرس خلاف بي اثر	اينٽي بايوٽڪ
بيڪٽيريا جي واڌ روڪي ٿو، ماري نٿو	بيڪٽيريوسٽيٽڪ

• ماڻهو دوا جو غلام بڻجي وڃي ٿو.

تنهن ڪري نشي کان بچڻ ۽ اهڙين دوائن کي ڊاڪٽر جي صلاح کان سواءِ استعمال نه ڪرڻ گهرجي.

اينٽي بايوٽڪ ۽ ويڪسين

1. اينٽي بايوٽڪ

اينٽي بايوٽڪ بيڪٽيريا خلاف ڪم ڪندڙ دوائون آهن.

• بيڪٽيريوسٽيٽڪ: اهي شيون جيڪي بيڪٽيريا جي واڌ کي روڪين ٿيون، پر انهن کي مارين ٿيون نه.

• بيڪٽيريسائيڈل: بيڪٽيريا کي مارڻ واري خاصيت سان جڙيل لفظ.

2. اينٽي بايوٽڪ وائرس خلاف چو ڪم نٿيون ڪن؟

اينٽي بايوٽڪ بيڪٽيريا جي پيتين ۽ عملن تي اثر ڪنديون آهن. وائرس ۾ اهي ساختون نه هونديون آهن ۽ وائرس سيلن اندر رهن ٿا، ان ڪري اينٽي بايوٽڪ انهن تي اثر نه ڪنديون آهن.

3. اينٽي بايوٽڪ جو غلط استعمال ۽ نقصان

• فائديمند بيڪٽيريا جو خاتمو

• الرجي

• دست

• اينٽي بايوٽڪ مزاحمت — غلط استعمال جو سڀ کان وڏو نتيجو

4. بيڪٽيريا مزاحمت ڪيئن پيدا ڪن ٿا؟

تغير (ميوٽيشن) سان مزاحمتي خاصيت پيدا ٿئي ٿي → بيڪٽيريا اينزائم ناهي

اينٽي بايوٽڪ کي ٽوڙين ٿا، ان کي ٻاهر ڪڍين ٿا يا پنهنجو هدف تبديل ڪن ٿا →

مزاحمتي بيڪٽيريا بچي وڃن ٿا → مزاحمت ٻين بيڪٽيريا ڏانهن منتقل ٿئي ٿي